universitas
MALIKUSSALEH

# Struktur Data Kolektif

Konsep Array 1D, 2D (Matriks), dan Relevansinya pada Sistem Mekanika

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

# Agenda Perkuliahan

Pengantar: Masalah Variabel Tunggal

Konsep Array 1D (Vektor)

Konsep Array 2D (Matriks)

Relevansi Matriks pada Mekanika

Translasi Array ke Sintaksis

# Limitasi Variabel Tunggal

Sebelumnya, kita telah memahami bahwa **variabel** adalah wadah untuk menyimpan satu nilai. Tapi, bagaimana jika kita harus menyimpan data dari 1.000 sensor regangan (*strain gauge*) pada sebuah sayap pesawat?

**Pendekatan Tradisional (Tidak Efisien):**

```
 sensor_1 = 120.5
sensor_2 = 121.0
...
sensor_1000 = 119.8
```

Mengetik 1.000 baris variabel secara manual adalah hal yang mustahil dan sangat rentan terhadap kesalahan (*human error*). Kita butuh solusi yang lebih elegan.

# Solusi: Struktur Data Kolektif (Array)

Mari kita gunakan analogi fisis. Variabel tunggal ibarat sebuah **kotak surat pribadi** yang hanya muat satu surat.

Sebaliknya, **Array** ibarat sebuah **loker atau rak sepatu susun**. Kita cukup memberikan satu nama untuk seluruh rak tersebut, dan memanggil isi di dalamnya berdasarkan "nomor laci" atau "nomor urut".

## Definisi Array

Struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe yang sama, di bawah satu nama variabel tunggal, di mana setiap elemen dapat diakses melalui nomor indeks.

# Anatomi Array 1 Dimensi

Dalam komputasi numerik dan aljabar linear, Array 1 Dimensi (1D) sering disebut sebagai **Vektor**. Array 1D merepresentasikan satu baris (atau satu kolom) data yang berurutan.




Elemen 45 tersimpan di kotak pertama, elemen 78 di kotak kedua, dan seterusnya.

# Hati-hati dengan Konsep Indeks!

**Indeks** adalah alamat numerik untuk memanggil data di dalam array. Ada satu perbedaan filosofis besar di antara bahasa pemrograman yang wajib Anda ketahui:

**Zero-Based Indexing (Dimulai dari 0)**

Standar industri komputasi umum seperti **Python, C, C++, dan Java**. Elemen pertama berada di indeks 0.

*Contoh:* Untuk mengambil nilai 45, kita panggil `data[0]`.

**One-Based Indexing (Dimulai dari 1)**

Standar perhitungan matematis seperti **MATLAB, Fortran, dan R**. Elemen pertama berada di indeks 1.

*Contoh:* Untuk mengambil nilai 45, kita panggil `data(1)`.

# Array 2 Dimensi (Matriks)

Jika Array 1D adalah satu baris rak sepatu, maka **Array 2 Dimensi (2D)** adalah sebuah lemari besar yang memiliki **Baris (Row)** dan **Kolom (Column)**.

Dalam ilmu teknik, kita mengenalnya sebagai **Matriks**. Untuk memanggil satu nilai spesifik, kita tidak lagi bisa menggunakan satu angka, melainkan butuh sepasang koordinat: `(baris, kolom)`.

- Layar monitor yang sedang Anda lihat ini pada dasarnya adalah array 2D yang berisi jutaan piksel warna.
- Lembar kerja Microsoft Excel adalah contoh nyata dari matriks 2 dimensi.

# Visualisasi Matriks 2D

Mari kita lihat anatomi sebuah matriks $3 \times 3$ (3 Baris, 3 Kolom) dengan sistem *Zero-based indexing* (seperti pada Python):

| | Kolom [0] | Kolom [1] | Kolom [2] |
|---|---|---|---|
| Baris [0] | $a_{00}$ | $a_{01}$ | $a_{02}$ |
| Baris [1] | $a_{10}$ | $a_{11}$ | $a_{12}$ |
| Baris [2] | $a_{20}$ | $a_{21}$ | $a_{22}$ |

*Untuk memanggil elemen di tengah matriks, kita akan memanggil sintaks koordinat* `matriks[1][1]`.

# Mengapa Teknik Mesin Sangat Bergantung pada Matriks?

Mungkin Anda bertanya, *"Untuk apa repot-repot belajar baris dan kolom?"*

Jawabannya: Hampir **seluruh fenomena fisis kompleks di dunia nyata** dimodelkan ke dalam bentuk matriks agar dapat dihitung secara serentak oleh komputer. Memasukkan rumus tunggal ke mesin CNC atau robot tidaklah cukup.

Mari kita tinjau 3 pilar utama aplikasi matriks dalam rekayasa mekanika.

# Relevansi 1: Kesetimbangan Statika Struktur

Pada analisis gaya sebuah rangka batang (*truss*) penyangga jembatan, Hukum Newton ($\Sigma F = 0$) akan menghasilkan puluhan hingga ratusan Persamaan Linear serentak.

Alih-alih menyelesaikannya dengan metode eliminasi-substitusi manual satu per satu, komputer akan merakitnya menjadi bentuk matriks: $[A]\{x\} = \{B\}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & \cos(45^\circ) & -1 \\ 1 & \sin(45^\circ) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{bmatrix}$$

*Dengan bantuan matriks invers (Inversi Array 2D), gaya pada seluruh batang $F_n$ dapat diselesaikan dalam sepersekian detik.*

# Relevansi 2 & 3: Robotik & Elemen Hingga

### Kinematika Robotik

Lengan robot 6-axis di pabrik manufaktur otomotif menggunakan **Matriks Rotasi** (Transformasi Spasial) untuk melacak posisi pahat (*end-effector*) secara presisi di ruang 3 Dimensi.

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

### Metode Elemen Hingga (FEM)

Simulasi distribusi panas atau tegangan (*stress*) material dalam *software* seperti ANSYS memecah benda menjadi elemen-elemen kecil, lalu merakitnya ke dalam **Matriks Kekakuan Global (Global Stiffness Matrix)**.

# Translasi Sintaksis: Deklarasi Array 1D

Bagaimana kita menuliskan array di bahasa pemrograman riil?

**Pendekatan Python (*List* standar):**
Python menggunakan tanda kurung siku `[]` dan memisahkan antar elemen dengan koma.

```
# Deklarasi Array Vektor
suhu_mesin = [80.5, 82.1, 85.0, 79.8]
```

**Pendekatan MATLAB:**
MATLAB sangat natural terhadap array. Spasi atau koma merepresentasikan vektor baris.

```
% Deklarasi Vektor Baris
suhu_mesin = [80.5  82.1  85.0  79.8];
```

# Translasi Sintaksis: Deklarasi Matriks 2D

**Pendekatan Python (*Nested List*):**
Matriks 2D di Python adalah "Array di dalam Array".

```
 # Matriks 2 baris, 3 kolom
matriks_A = [ [1, 2, 3],  # Baris 0
              [4, 5, 6] ] # Baris 1
```

**Pendekatan MATLAB:**
Titik koma (;) digunakan sebagai perpindahan/pemisah baris.

```
 % Matriks 2 baris, 3 kolom
matriks_A = [1  2  3 ; 4  5  6];
```

# Kemudahan Operasi Matriks Tingkat Tinggi

Satu alasan besar mengapa insinyur lebih menyukai Python (dengan library NumPy) atau MATLAB dibandingkan bahasa C standar adalah karena **kemudahan operasi matriksnya**.

Jika Anda ingin mengalikan semua elemen array dengan faktor 2, di MATLAB Anda cukup mengetikkan:

```
Gaya = massa_array * 9.81;
```

Satu baris di atas secara otomatis akan memproses ratusan hingga ribuan data sekaligus tanpa perlu kita menuliskan perulangan *For Loop* secara manual. Operasi ini disebut sebagai **Operasi Vektorisasi (Vectorization)**.

# Kesimpulan

Pemahaman struktur data kolektif (Array/Matriks) mengubah cara pandang kita dalam membuat program.

## Dari Skalar Menuju Spasial

Kita tidak lagi berpikir dalam dimensi satu variabel statis, melainkan berpikir dalam bentuk **blok data masif**. Penguasaan matriks adalah gerbang utama menuju level simulasi komputasional tingkat lanjut (*Advanced Computational Engineering*).

# Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH